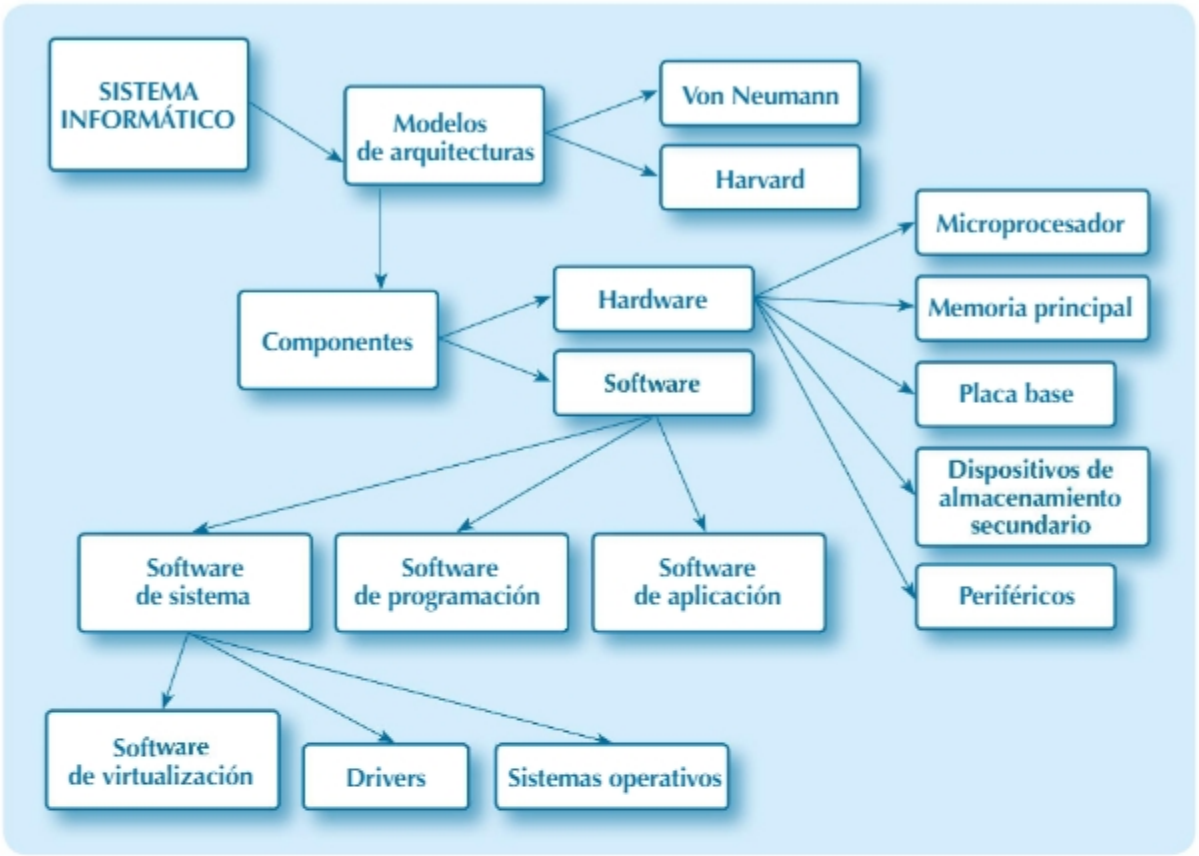
1

Fundamentos de los sistemas informáticos y las máquinas virtuales

Objetivos

- ✓ Aprender cuáles son y cómo actúan las unidades funcionales de un sistema informático.
- ✓ Conocer las funciones de los principales componentes físicos de un sistema informático.
- ✓ Reconocer los componentes físicos de un sistema informático y mecanismos de interconexión.
- ✓ Verificar el proceso de puesta en marcha de un equipo.
- ✓ Clasificar, instalar y configurar diferentes dispositivos periféricos.
- ✓ Conocer el concepto de máquina virtual y sus ventajas.
- ✓ Operar las máquinas respetando las normas de seguridad y las recomendaciones ergonómicas.

Mapa conceptual



Glosario

Arquitectura. Término genérico que hace referencia al diseño de sistemas informáticos basándose en el tamaño de los registros del procesador de 64 o 32 bits.

Chipset. Circuito integrado y encapsulado principal de la placa base que conecta y gestiona los componentes de la misma.

CPU. Parte del microprocesador que se encarga de la ejecución de las instrucciones y que contiene principalmente: unidad de control, unidad aritmético-lógica y registros.

Hardware. Parte física de un sistema informático.

Máquina virtual. Computadora no real, configurada e instalada en un sistema informático.

Memoria. Conjunto de medios o componentes de almacenamiento encargados de alojar de manera temporal o permanente instrucciones o datos.

Microprocesador. Circuito integrado y encapsulado que constituye el centro neurálgico de procesamiento del sistema que incluye una o varias unidades centrales de procesamiento.

Motherboard o placa base. Circuito impreso principal de todo sistema informático que conecta los componentes hardware del sistema.

Sistema informático. Máquina que acepta unos datos de entrada, los procesa y genera unos resultados.

Sistema operativo. Software principal de un sistema informático que actúa de interfaz con el usuario y gestiona los recursos hardware y software.

Software. Parte lógica o intangible del sistema informático.

Virtualización. Proceso de abstracción de un sistema informático.

1.1. Introducción

En este capítulo se ha tratado de componer una visión global de los sistemas informáticos en general. Los conceptos que se presentan han dado lugar a una gran literatura al respecto que, además, se actualiza a diario y, por tanto, no se pretende profundizar en ellos.

En primer lugar, se van a estudiar los componentes fundamentales de todo sistema informático. Los dos ejes básicos de un sistema informático son el hardware (sus componentes físicos) y el software (los programas o las aplicaciones).

Comenzaremos por los modelos que originaron la computación actual y, posteriormente, nos centraremos en los componentes físicos que encontramos en cualquier equipo hoy en día. Para un mejor entendimiento de dichos componentes nos basaremos en los sistemas de sobremesa, ya que sus características se hacen extensibles a cualquier sistema informático (tabletas, portátiles o smartphones).

Analizaremos los tipos de software y su relación con el hardware, distinguiendo sus tipos y ahondando en el software más importante de un equipo: el sistema operativo.

Conociendo los distintos elementos del sistema informático y sus funciones, estaremos preparados para entender y verificar su proceso de arranque.

Más tarde introduciremos el concepto de máquina virtual, conociendo sus principales usos y aplicaciones más utilizadas para su desarrollo. Las máquinas virtuales nos van a permitir, a través de un software y durante todo el curso, realizar instalaciones de sistemas operativos, establecer multitud de configuraciones hardware y software, hacer pruebas, etc.

Por último, abordaremos las principales normas de seguridad y prevención en materia de riesgos laborales, con especial atención a las recomendaciones ergonómicas que cualquier trabajador debe cuidar.

1.2. Arquitectura de un sistema informático. Modelos

Se entiende por *sistema informático* una máquina que acepta unos datos de entrada, los procesa y genera unos resultados. En todo sistema informático se distinguen dos partes claramente diferenciadas y necesarias:

- Hardware: conjunto de elementos físicamente tangibles.
- Software: parte intangible formada por instrucciones o datos que pueden ser interpretados o procesados.

Los sistemas informáticos actuales, ya sean computadores personales, grandes supercomputadores o smartphones, tienen como base las arquitecturas de *Von Neumann* y *Harvard*.

El modelo de Von Neumann consta de las siguientes partes:

a) Unidad de procesamiento: se encarga de la ejecución e interpretación de instrucciones y datos formada por unidad aritmético lógica (ALU), unidad de control y registros de almacenamiento.
b) Memoria: almacena instrucciones y datos.
c) Dispositivos de entrada/salida: elementos que actúan de interfaz con el resto de partes.

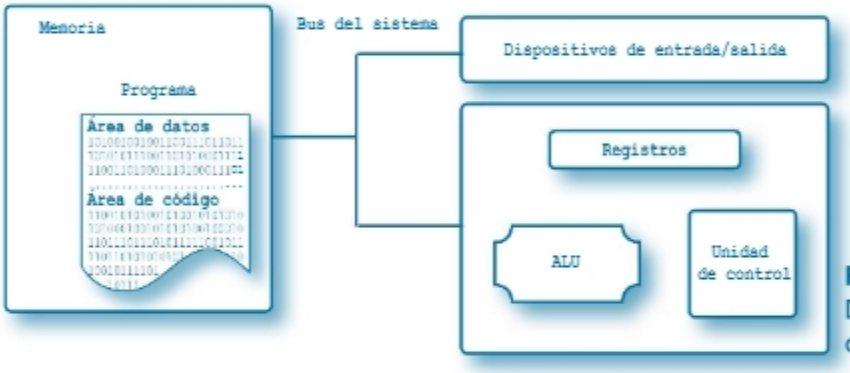


Figura 1.1
Diagrama del modelo de Von Neumann.

En el modelo de Von Neumann las diferentes unidades funcionales se interconectan mediante buses de comunicación o buses del sistema. Estos pueden ser:

- ✓ Buses de instrucciones: líneas de comunicación que transmiten instrucciones.
- ✓ Buses de datos: líneas de comunicación que transmiten únicamente datos.
- ✓ Buses de direcciones: líneas de comunicación empleadas para acceder a las distintas memorias, indicando una dirección de acceso de lectura o escritura.

El modelo Harvard mejoró la arquitectura de Von Neumann, ya que el acceso a datos e instrucciones se realiza simultáneamente al encontrarse en caminos distintos. Sin embargo, en el modelo de Von Neumann, la memoria almacena instrucciones (código) y datos de manera conjunta, como se puede ver en la figura 1.1.

Basándose en los modelos de Von Neumann y Harvard, en los sistemas informáticos actuales se encuentran las unidades funcionales que veremos en los apartados 1.3 y 1.4.

Actividad propuesta 1.1

Busca en Internet los primeros computadores con programas almacenados y su relación con el modelo de Von Neumann.

1.3. Componentes hardware de un sistema informático

La parte física de un equipo o hardware consta de multitud de componentes. Los más importantes son: el microprocesador, la placa base, la memoria principal, los dispositivos de almacenamiento secundario, la batería o fuente de alimentación y los periféricos.

1.3.1. Microprocesador

El microprocesador es un circuito integrado encapsulado de altísimo nivel de integración en los componentes que aloja. El microprocesador contiene una o más *unidades centrales de proceso* (CPU). Este es el centro neurálgico de procesamiento del sistema. Las partes más importantes de una CPU son las siguientes:

a) *Unidad de control (UC):* encargada del procesamiento, interpretación y ejecución de instrucciones y datos. Envía al resto de componentes señales de control, estado o situación para la correcta automatización de las diferentes funciones del sistema de manera sincronizada.
b) *Unidad aritmético lógica (UAL):* componente encargado de realizar cálculos aritméticos y lógicos.
c) *Registros:* memorias temporales de poca capacidad y alta velocidad.

Recurso web www

En este vídeo de Global Foundries puedes ver cómo se fabrica un microchip:



Los microprocesadores actuales alojan la CPU, además de otros muchos otros elementos. Detallamos los más importantes:

- *Núcleo:* estructura que aloja las unidades funcionales de una CPU. En la actualidad, es común que los microprocesadores contengan más de un núcleo. Cada núcleo es capaz de ejecutar una instrucción, sincronizándose con el resto para realizar varias tareas simultáneamente.
- *Memorias caché:* memorias temporales, extremadamente rápidas y cercanas al núcleo. Atendiendo a su cercanía con este, suelen encontrarse tres niveles:
  - L1 o de nivel 1: normalmente situada dentro de cada núcleo.
  - L2 o de nivel 2: suele estar situada fuera de los núcleos, pero compartida entre varios. Actúa de intermediaria de los niveles L1 y L3.
  - L3 o de nivel 3: suele estar situada fuera de los núcleos, pero compartida por todos ellos. Este nivel recibe o entrega instrucciones y datos a o desde los módulos de memoria.

- *Controlador de memoria:* la memoria RAM es gestionada por este componente.
- *Controlador gráfico:* hace referencia a la capacidad de computación de cálculo para gráficos. No todos los procesadores integran esta característica, puesto que las tarjetas gráficas dedicadas a este propósito poseen mayor rendimiento.

En la figura 1.2 se aprecia la estructura interna de un microprocesador donde se distinguen: procesador gráfico, cuatro núcleos, memoria cache L3 (por tanto, dispone de caché L2 y L1 no representadas), controlador de memoria y varios controladores de comunicación de entrada/salida.

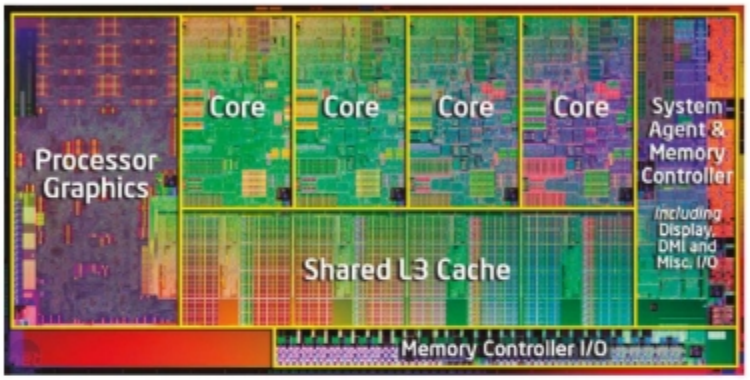


Figura 1.2
Estructura interna de un microprocesador.
Fuente: https://superuser.com

PARA SABER MÁS

En computadores actuales, el modelo Harvard se aplica en la memoria caché cuando esta separa instrucciones y datos.

En cuanto a las características más importantes de los procesadores, destacamos:

1. *Velocidad o frecuencia:* medida en gigahercios (GHz), hace referencia al número de ciclos que tienen que transcurrir para ejecutar una instrucción o parte de ella en cada CPU. A mayor frecuencia, mayor velocidad de procesamiento.
2. *Número de hilos:* los procesadores pueden ejecutar, al mismo tiempo, hilos de procesamiento, es decir, tareas como parte de un mismo proceso. Este concepto se refiere al número de hilos con los que los núcleos del procesador son capaces de trabajar en paralelo.
3. *Nivel de integración:* hace referencia a la medida de nanómetros (nm) empleados para la fabricación del procesador, aplicando técnicas litográficas. Cuanto menor sea esta cantidad, mayor nivel de integración tendrá al poder incluir en el mismo espacio mayor número de componentes.
4. *Consumo:* medido en watios (W), depende del voltaje e intensidad que necesite el procesador.
5. *Potencia de disipación térmica (TDP):* a diferencia de la característica anterior, esta hace referencia a watios térmicos, con objeto de buscar una solución de refrigeración al procesador. Los equipos móviles se distinguen claramente por su bajo TDP.

Actividad propuesta 1.2

Accede a la página web de algunos de los mayores fabricantes de procesadores, como Intel o AMD. Sobre un procesador dado al azar, analiza las características estudiadas: número de núcleos, memoria caché (tamaños), frecuencia, nivel de integración, consumo, etc.

Posteriormente, analiza dos procesadores, pero de diferentes propósitos, como, por ejemplo, para equipos portátiles y para servidores. Analiza sus principales diferencias.

1.3.2. Memoria principal

La memoria de almacenamiento principal se encuentra conectada a la CPU, a la cual abastece almacenando instrucciones o datos de forma temporal, es decir, cuando carece de energía, su contenido desaparece.

La memoria principal engloba varios tipos de memoria: registros, memoria caché y memoria RAM. La siguiente imagen representa la distribución y características de la memoria principal.

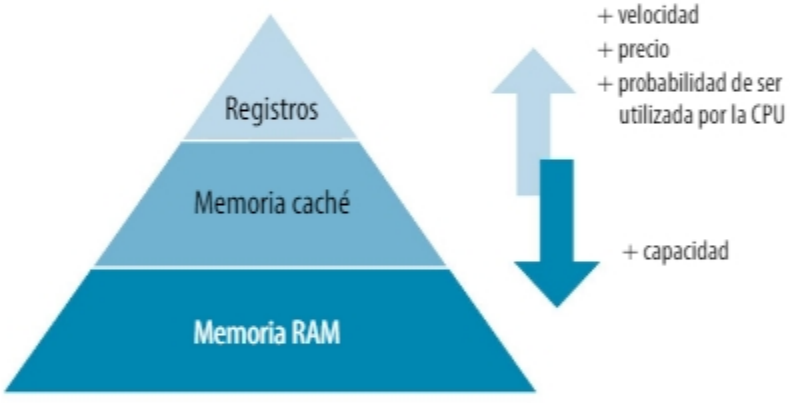


Figura 1.3
Diagrama piramidal de la distribución y características de la memoria principal.

Por tanto, la memoria principal está constituida por:

a) *Registros:* estructuras de almacenamiento pertenecientes al núcleo de la CPU de muy poca capacidad, pero cuyo acceso y escritura es extremadamente rápido. La mayoría se encuentran en la UC y la UAL. El tamaño de los registros define la arquitectura, siendo de 32 bits o 64 bits.

b) *Memoria caché:* memoria intermedia entre los registros y la memoria RAM, que se encuentra en los núcleos o en el microprocesador. Cuanto mayor es su capacidad, mayor capacidad de cómputo tendrá el microprocesador, ya que disminuirán las veces que esta tenga que recargarse accediendo a la memoria RAM y volcar nuevos datos o instrucciones. Como se ha comentado con anterioridad, suelen existir tres niveles (L1, L2 y L3), donde se alojan de manera compartida o separada las instrucciones y los datos. Es común que se encuentren separados en algún nivel para aumentar la velocidad de procesamiento, normalmente en L2 y L1.

c) *Memoria RAM:* memoria externa al microprocesador que se agrupa en forma de módulos de memoria instalados en la placa base. Sus principales características son:

- Capacidad: tamaño especificado en gigabytes (GB).
- Velocidad: frecuencia de trabajo interna de cada módulo. Se mide en gigahercios (GHz).
- Voltaje: tensión necesaria para su funcionamiento (V).
- Latencias: especifica los tiempos de acceso a los datos de los chips del módulo de memoria. Cuanto menor sean las latencias, más velocidad tendrá el módulo en localizar y disponer de los datos. Se mide en ciclos de reloj, por ejemplo: CL21.
- Número de canales de comunicación con el procesador: el número de canales entre la memoria y el procesador para transferir información simultáneamente. Los módulos deben estar desarrollados con tecnología multicanal. Para ello, es necesario emplear parejas o cuartetos de módulos, respectivamente. Esto hará que se incremente la velocidad de transferencia al trabajar el procesador en paralelo con varios módulos.
- Tipo de módulo: los chips de memoria se encapsulan en módulos DIMM o SO-DIMM, según sean para equipos de sobremesa o portátiles, respectivamente, con diferente dimensión.
- Tecnología: los módulos de memoria actuales emplean una tecnología de tipo SDRAM DDR4. Esto hace mención a que son memorias de acceso aleatorio dinámico (DRAM), empleando doble recarga en su versión 4 (DDR4). La figura 1.4 muestra una comparativa entre módulos DIMM DDR4 y DDR3. La muesca, situada entre los contactos metálicos, en la parte inferior de cada módulo, se encuentra en posiciones distintas para evitar errores en la colocación de los módulos sobre los zócalos de memoria. Los módulos de memoria con tecnología SDRAM-DDR4 ofrecen mejoras con respecto a sus predecesoras SDRAM-DDR3: menos voltaje, mayor frecuencia, aumentan la densidad de los chips de memoria y presentan un mayor ahorro energético.



DDR4 RAM DDR3 RAM

Figura 1.4
Módulos DIMM DDR4 y DDR3.



TOMA NOTA

Si debemos elegir entre capacidad de memoria RAM y su velocidad, lo primero es lo más recomendable, en general. Debemos cubrir un mínimo de capacidad según el sistema operativo y las aplicaciones que se van a ejecutar; a partir de ahí, debemos plantearnos si el aumento de frecuencia resulta rentable económicamente.

No obstante, la agilidad de un equipo no siempre se soluciona aumentando el tamaño de la memoria RAM, puesto que existen otros factores, como el almacenamiento secundario, que pueden lastrar su rendimiento al actuar como cuello de botella.

Actividad propuesta 1.3

Accede a la página web de algún fabricante de memorias RAM: Kingston, Crucial o Corsair, y analiza las características estudiadas para un modelo específico. Posteriormente, compara dos modelos distintos de un mismo fabricante, analizando sus diferencias.

1.3.3. Placa base

También llamada *motherboard*. La placa base es el circuito impreso principal de todo sistema informático, que conecta todos los componentes hardware directa o indirectamente. Se puede considerar la pieza fundamental (junto con la CPU), ya que determina la potencia de cálculo o procesamiento, la capacidad de expansión, el almacenamiento, el tipo de alimentación o el tipo de caja.

Las placas base se rigen por los llamados *factores de forma*. Estos son estándares contemplados a nivel mundial, que determinan, entre otros aspectos, las medidas de dicha placa base, la disposición y lugar donde se alojan sus componentes (zócalos, conectores, buses de expansión), la potencia, etc. Así, los diversos fabricantes de hardware pueden trabajar de manera independiente para unas especificaciones de placa base bien definidas.

Existen multitud de factores de forma, aunque los más utilizados son:

- ✓ *ATX*. Contemplan una disposición de sus componentes, que mejoran sustancialmente a sus antecesoras las AT y XT en cuanto a la refrigeración, principalmente. Es el más empleado actualmente. Presenta variantes como Micro-ATX o Mini-ATX, que reducen las dimensiones de las placas base y están orientadas a equipos menos potentes, reducido consumo y escasa capacidad de expansión.
- ✓ *Variantes ITX*. Orientados a equipos de muy bajo consumo y reducidas dimensiones. Prácticamente todos sus componentes están integrados en la misma placa base, consiguiendo reducir las dimensiones, pero afectando a su capacidad de expansión. Gracias a su poca potencia, pueden carecer de componentes activos de refrigeración (como ventiladores). Ejemplos: Mini-ITX, Nano-ITX y Pico-ITX.

Los factores de forma más comunes son ATX, Micro-ATX y Mini-ITX, que son compatibles entre ellos. No obstante, existen otros muchos factores de forma que se adecuan a las características o necesidades del sistema informático objeto de producción. También, multitud de fabricantes disponen de factores de forma propios (algunos abiertos) que permiten desarrollar sus propios productos.

Actividad propuesta 1.4

Busca en Internet dos modelos distintos de placas base con factores de forma para los tipos ATX, Micro-ATX y Mini-ITX. Analiza sus dimensiones y su capacidad de expansión.

Los principales componentes que encontramos en una placa base son los siguientes.

A) Chipset

Con este nombre se conoce al principal circuito integrado y encapsulado (microchip) en la placa base, que resulta fácilmente distinguible por su tamaño y localización. En las placas base actuales para equipos de sobremesa existen de muy variadas características, dependiendo de la potencia y prestaciones.

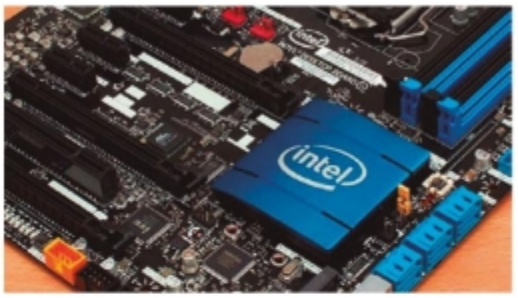


Figura 1.5
Chipset cubierto por un disipador Intel.

Su labor es la de gestionar todos los componentes de la placa base, dotándolos de sincronismo a través de diferentes buses. Por ello, directa o indirectamente, el chipset siempre interviene en cualquier operación. Tanto es así, que este determina el procesador que se puede instalar en la placa base, la memoria RAM, la cantidad de buses disponibles para ranuras de expansión, el arranque del sistema, la cantidad y tipos de conectores internos y externos, la capacidad de overclocking, etc.

Debido a la gran capacidad de integración de los chips, así como la reducción de consumo asociada a la movilidad de los sistemas actuales, hoy nos encontramos con un chipset cuyas funciones son:

- ✓ Coordinar la asociación entre los componentes de gran capacidad de transferencia de información o procesamiento, como el procesador, memoria o buses PCI Express de gráficos.
- ✓ Actuar de concentrador de componentes de entrada y salida, así como de dispositivos de baja velocidad.

En las placas base ATX, el chipset se sitúan al sureste del zócalo del procesador y son fácilmente distinguibles al ser chips grandes y disponer de un gran disipador.

Al trabajar con una placa base o antes de adquirirla, es importante acceder a la información del fabricante del chipset para conocer sus características. En el diagrama de la figura 1.6 se pueden analizar las comunicaciones con los distintos componentes. En este caso, vemos que este puede gestionar hasta 10 puertos USB 3.1, 6 puertos SATA 6Gbps, 24 lanes PCI Express 3.0; se comunica con procesadores Intel de octava generación (mediante un bus DMI 3.0) e integra multitud de tecnologías, como Intel Optane. Por otro lado, el procesador controla hasta 4 ranuras de memoria DIMM y 16 lanes PCI Express 3.0 para tarjetas gráficas.

Actividad propuesta 1.5

Accede a la página web de Intel, en la sección de chipsets. Sobre un chipset dado para un equipo de sobremesa o servidor, analiza sus características con especial atención a las limitaciones sobre los tipos de procesadores, memoria RAM, tipo y número de puertos, y buses de comunicación.

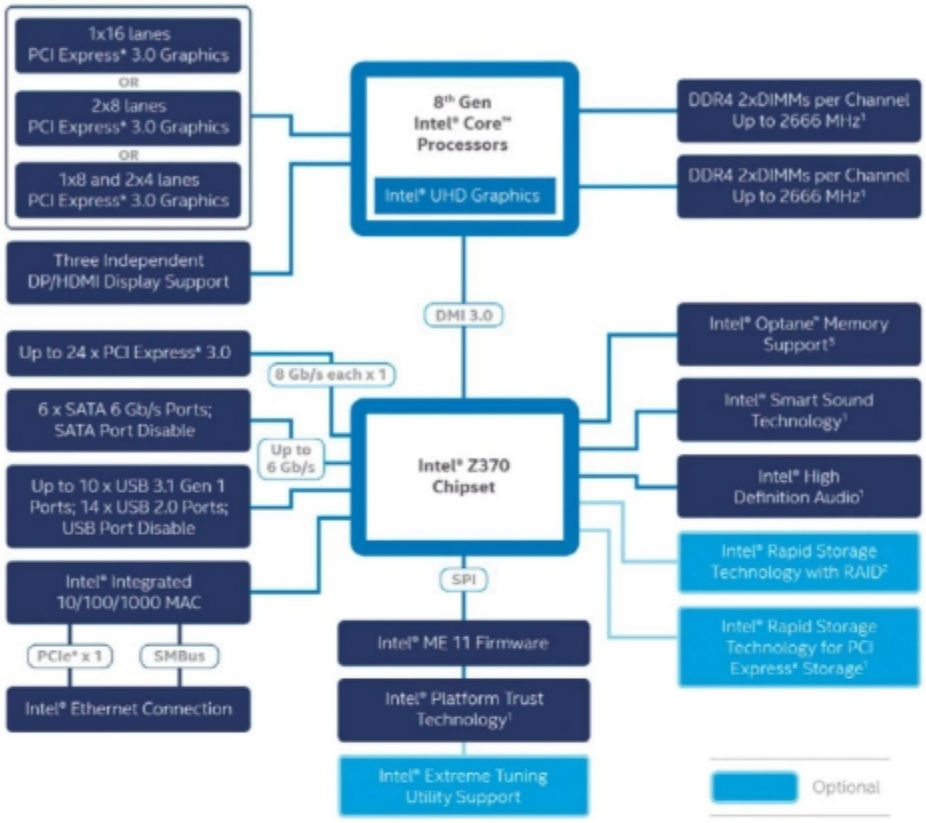


Figura 1.6
Diagrama del chipset Intel Z370.
Fuente: www.intel.es

B) Zócalo del microprocesador

El *socket* o *zócalo* del microprocesador es el lugar donde se instala este. Existen, principalmente, dos tipos:

- *ZIF o PGA (Pin Grid Array):* consiste en una estructura de plástico con pequeños agujeros, donde se insertan las patillas del microprocesador. Este se coloca en el socket sin ejercer presión, ya que dispone de una palanca para encajarlo sin fuerza.



Figura 1.7
Zócalo ZIF.

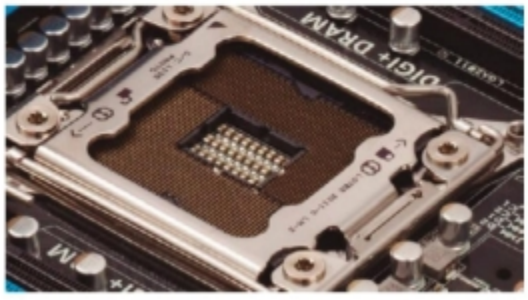


Figura 1.8
Zócalo LGA.

- *LGA (Land Grid Array):* dispone de una base con contactos que se comunican con la placa base, sobre la que cierra una estructura de metal con forma de ventana. El procesador dispone de contactos y no patillas, por lo que establece la comunicación por presión gracias a dicha estructura. La instalación en este socket es sencilla, con mucho menos riesgo de dañar el microprocesador. Permite mayor cantidad de contactos.

C) Ranuras de memoria RAM

Las ranuras de memoria son espacios destinados a alojar los módulos de memoria RAM. Actualmente, los más utilizados en equipos de sobremesa son ranuras para módulos DIMM SDRAM-DDR4 con 288 pines. Todas las ranuras disponen de una marca para alinear el módulo correctamente, así como retenedores laterales para aumentar la sujeción de este a la placa base.

Las placas base disponen de tecnología de doble, triple o cuádruple canal (llamadas *Dual Channel, Triple Channel* o *Quad Channel,* respectivamente). De esta manera, se consigue acceder a varios módulos simultáneamente, mejorando la velocidad de acceso a la memoria RAM por parte del procesador. Ello gracias a duplicar, triplicar o cuadruplicar el canal de 64 bits del *single channel* por defecto.

Las placas base presentan las ranuras de memoria RAM asociadas con colores (parejas, tríos o cuartetos) para hacer uso de esta característica.



Figura 1.9
Placa base ASUS con ranuras para módulos de memoria RAM con tecnología DDR4 y posible configuración en Dual Channel.

TEN EN CUENTA

✓ El fabricante del procesador, donde se encuentran los controladores de memoria, determinan las características que deben cumplir los módulos de memoria RAM para hacer efectiva la tecnología multicanal. No obstante, en caso de emplear distintos módulos, el controlador de memoria se ajusta a las velocidades, latencias o capacidades más bajas de todos ellos. Sin embargo, emplear módulos con las mismas características permite un mayor rendimiento, por lo que es recomendable adquirir kits de módulos de memoria preparados para ello.

D) Ranuras de expansión

Las ranuras de expansión son los módulos encargados de alojar las tarjetas de expansión para ampliar las características del equipo. Según el ancho de banda y la velocidad de transmisión, encontramos varios tipos de buses de expansión, los cuales emplean diferentes ranuras. El bus más empleado

es el *PCI Express*, o *PCIe*, que se implementa hasta con 16 líneas (*lanes*) de datos. Cada línea dispone de un ancho de banda de 2 GB/s en su versión 4.0. Las ranuras de expansión PCI Express más comunes según sus lanes y su ancho de banda son:

- ✓ PCIe x1 v4.0: 2 GB/s.
- ✓ PCIe x4 v4.0: 16 GB/s.
- ✓ PCIe x16 v4.0: 32 GB/s.

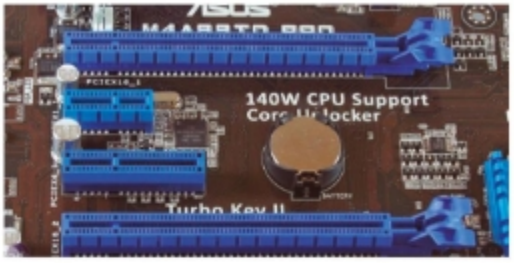


Figura 1.10
Placa base con ranuras PCIe x16, PCIe x1, PCIe x4 y PCIe x16, de arriba abajo.

Las distintas versiones de PCI Express son compatibles entre sí. Se emplean para alojar tarjetas gráficas, tarjetas de sonido, dispositivos de almacenamiento secundario, tarjetas adaptadoras de red, etc.

Aunque se destacan las ranuras de expansión PCI Express porque son las más ampliamente utilizadas por los fabricantes de placas base, existen otros tipos, como las antiguas PCI, ya en desuso.

SABÍAS QUE...

La relación entre CPU, RAM y almacenamiento decide el rendimiento. Puedes saber más leyendo este artículo de Xataka.

E) BIOS

También llamado *ROM BIOS*. Es un chip que se encuentra físicamente visible en la placa base y se encarga de varias tareas:

- Comprobar el sistema y lanzar su arranque.
- Realizar funciones básicas de entrada/salida con el sistema operativo funcionando.
- Configurar el equipo a través de una aplicación llamada *BIOS Setup Utility*.

Muchas placas base, por seguridad, disponen de dos BIOS. En caso de que una de ellas se corrompa, la otra se activa, impidiendo que el equipo deje de funcionar.

Además, la BIOS tiene asociada una memoria RAM-CMOS que almacena de manera temporal los datos de la configuración del sistema. Estos datos aparecen cuando accedemos al BIOS Setup Utility: fecha y hora del sistema, medios de arranque, periféricos, buses, overclocking, chipsets, etc.

Al ser la RAM-CMOS una memoria volátil, la placa base tiene una pila que la alimenta e impide que desaparezca su configuración. Si la pila pierde su carga, es necesario ajustar algunos de estos valores para que el sistema arranque correctamente.

Las placas base también disponen de unos pines o botones para resetear la memoria RAM-CMOS, si se desea volver a ajustar la configuración del sistema a la versión de fábrica. En la figura 1.11 se aprecia, de izquierda a derecha: la pila, el sistema de doble BIOS (Backup Bios y Main Bios) y los pines de reseteo de la memoria BIOS RAM-CMOS.

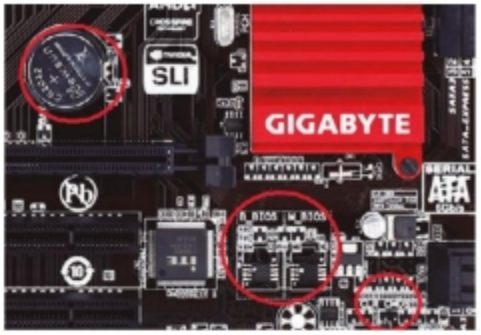


Figura 1.11
Placa base Gigabyte GA-Z97X-SLI.

F) Conectores internos

Algunos de los conectores más importantes son:

- ✓ *Conector SATA:* empleado para la transferencia de datos entre el chipset y los dispositivos de almacenamiento secundario. Es el conector más ampliamente utilizado para conectar discos duros. Este conector sustituyó al antiguo IDE, que aún podemos encontrar en placas base antiguas, o en actuales por compatibilidad.
- ✓ *Conector M.2:* se usa especialmente para almacenamiento (discos duros SSD) o conectividad en equipos de reducidas dimensiones, aprovechando el espacio en la placa base. Este trabaja con buses SATA o PCI Express, empleando distintos conectores para cada uno de ellos.
- ✓ *Conectores de ventiladores:* los ventiladores que refrigeran el procesador, la caja o incluso algunos chipsets son alimentados a través de estos conectores.



Figura 1.12
Conectores SATA III.

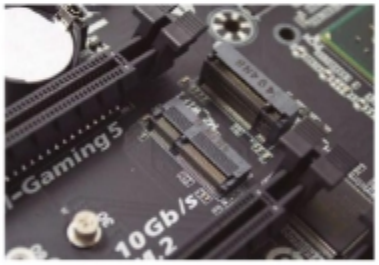


Figura 1.13
Conectores M.2 para discos SSD y tarjeta de red Wi-Fi.

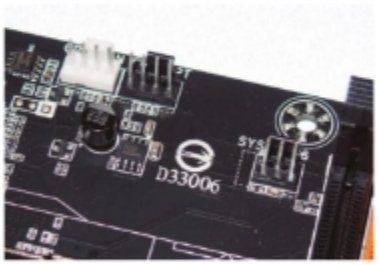


Figura 1.14
Conectores para ventiladores de cuatro pines en la zona superior y uno de tres pines a la derecha.

- ✓ *Conectores USB:* encargados de conectar, a través de un cable, los conectores USB del frontal de la caja de los equipos.
- ✓ *Conectores del panel frontal:* la caja del equipo suele disponer de varios botones y luces led que se conectan a estos conectores para transmitir las acciones. Se suelen presentar por colores, detallando en la placa base la correspondencia con cada conector. Los más empleados son:
  - Botón de encendido.
  - Botón de reset.

- Led de encendido.
- Led de uso de disco duro.

✓ *Conectores de alimentación:* nutren de energía eléctrica a la placa base y a todos sus componentes. Es habitual encontrar un conector de 20 o 24 pines que suministra alimentación a la placa base, y otro de 4 u 8 pines que alimenta específicamente al procesador (el cual se encuentra cercano a este).

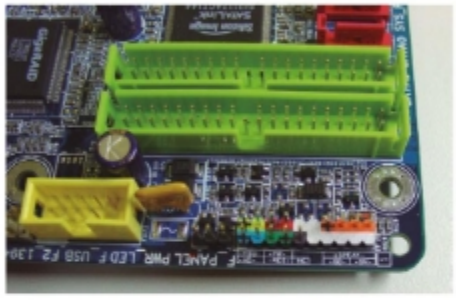


Figura 1.15
Conectores SATA (rojo), conectores IDE (verde), conector USB interno (amarillo) y conectores del panel frontal (multicolor).

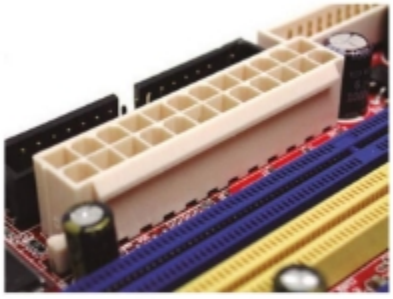


Figura 1.16
Conector de alimentación de 24 pines.

G) Conectores externos

La conexión entre los periféricos del sistema con el propio equipo se realiza, principalmente, en equipos de sobremesa, a través de conectores de comunicación externos anclados al lateral oeste de la placa base. Estos conectores emplean diferentes buses de comunicación hacia el chipset.

PARA SABER MÁS

Los conectores son interfaces de comunicación, pero la tecnología de transferencia la protagonizan los buses y protocolos desarrollados para cada conector, soliendo tener el mismo nombre. De ahí que existan conectores compatibles, como, por ejemplo, USB-C, Dis-playport y Thunderbolt 3.

Los principales conectores externos son:

- *eSATA*: utilizado para conectar dispositivos de almacenamiento externo.
- *Thunderbolt*: empleado para conectar periféricos de almacenamiento o para transmitir vídeo a periféricos. Emplea tecnología óptica.



Figura 1.17
Conector eSATA.



Figura 1.18
Conector Thunderbolt 2.



Figura 1.19
Conector Thunderbolt 3.



Figura 1.20
Conector VGA.

- *USB*: conector empleado para conectar periféricos, como ratón, teclado, impresora, discos duros externos, smartphones, etc. Existen varias versiones de este conector.



Figura 1.21
Diferentes tipos de conectores USB.

- *Conectores de vídeo*: transmiten señales de vídeo a monitores. Los más empleados son D-SUB (VGA), DVI, Displayport y HDMI (estos dos últimos también pueden transmitir audio).
- *Conector Ethernet LAN*: también llamado *RJ45*, empleado para comunicarse por cable de par trenzado en una red de computadores.
- *Conectores de audio Jack y S/PDIF*: capaces de transmitir sonido analógico y digital, respectivamente.
- *Conectores PS/2*: utilizados para conectar teclados y ratones.

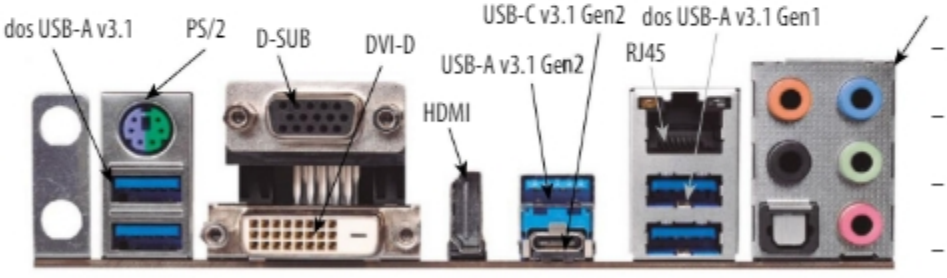


Figura 1.22
Conectores externos de una placa base ASROCK.

1.3.4. Dispositivos de almacenamiento secundario

Se emplean para almacenar la información de manera permanente. Hemos de distinguir los dispositivos de los medios, ya que los primeros alojan a los segundos, los cuales contienen la información. Pueden estar juntos (como los discos duros mecánicos) o separados (una tarjeta

Flash SD necesita un lector de tarjetas SD para leer o escribir en ella). Los principales dispositivos o medios de almacenamiento no volátil se clasifican en:

A) Medios de almacenamiento Flash

Casi todos estos tipos de medios emplean tecnología Flash NAND, haciendo referencia a las puertas lógicas que almacenan los bits. Por ejemplo:

- ✓ Disco duro SSD (Solid State Drive): dispositivo de estado sólido, llamado así en contraposición a los discos duros magnéticos que presentan partes móviles.
- ✓ Tarjetas de memoria: aunque existe multitud de tipos y con distintas capacidades, las más utilizadas son las SD y CompactFlash, en sus diferentes formatos. Los dispositivos donde se utilizan suelen ser portátiles, es decir, cámaras de fotos, móviles, videoconsolas, etc.



Figura 1.23
Disco duro SSD.



Figura 1.24
Tarjeta CompactFlash.

Recurso web

WWW

En este vídeo de Micron Technology se puede ver el proceso de fabricación de un disco duro de estado sólido.

B) Dispositivos de almacenamiento magnético

- *Disco duro mecánico*: está formado por un conjunto de discos de material rígido apilados sobre el mismo eje rotatorio. Cada disco consta de dos caras con pistas concéntricas en cada una, susceptibles de ser magnetizadas y alterar así su estado, para almacenar ceros o unos. Entre cada cara se encuentran los cabezales de lectura y escritura que actúan sobre las pistas.
- *Cintas*: medio de almacenamiento formado por una banda de plástico flexible que contiene pistas aptas de ser magnetizadas y que se recoge sobre sí para distribuirlo o almacenarlo de forma segura. Estos medios de almacenamiento se utilizan en centros de proceso de datos como formas de *backup,* ya que son muy económicas y de gran capacidad de almacenamiento, aunque lentas.

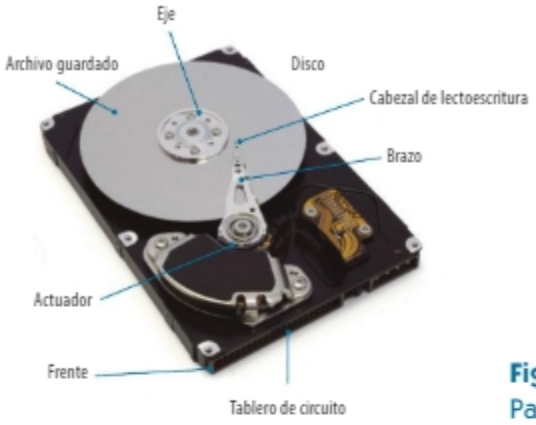


Figura 1.25
Partes de un disco duro mecánico.

C) *Medios de almacenamiento óptico*

Los medios ópticos más comunes son CD (Compact Disk), DVD (Digital Versatile Disk) y Blu-ray. Estos emplean diferente tecnología láser para grabar o leer en la superficie de los discos, almacenando información en forma de crestas y surcos. La capacidad también es un aspecto importante entre ellos, ya que cada uno puede tener:

- ✓ CD: hasta 700 MB.
- ✓ DVD: hasta 17 GB.
- ✓ Blu-ray: hasta 128 GB.

Para leer, grabar o regrabar información necesitan unidades ópticas hábiles a una determinada velocidad, representada por "x".

Estos dispositivos están en clara decadencia debido al auge del almacenamiento en la nube, discos duros externos (muy compactos y portables) y almacenamiento Flash.

Los medios de almacenamiento secundario más empleados en la pequeña y mediana empresa, así como en el hogar, son los medios Flash y discos duros mecánicos. Mientras sigue bajando el precio de los discos duros SSD, es más económico el coste por byte de los mecánicos. Sin embargo, las ventajas de cualquier dispositivo Flash son claramente diferenciadoras: menos consumo de energía, más ligeros, gran velocidad en operaciones de lectura y escritura, y más resistentes, al no incorporar partes móviles. De esta manera, los dispositivos magnéticos son aún una buena solución desde el punto de vista económico y de *backup*.

Actividad propuesta 1.6

Busca en Internet un modelo de cinta de almacenamiento y compara su coste por bit con respecto a los discos duros mecánicos y SSD.

1.3.5. Fuente de alimentación

La alimentación eléctrica en cualquier sistema informático es fundamental, ya que de él dependen todos los componentes del equipo. Esta energía puede ser suministrada a través de baterías

(en dispositivos portables) o mediante una fuente de alimentación como un elemento más del sistema.

La fuente de alimentación es la encargada de proporcionar energía a la placa base, así como a todos los elementos que la rodean. Tiene tres objetivos, principalmente:

1. Suministrar energía a todos los componentes.
2. Actuar de barrera o protección ante alteraciones (ruidos o picos) de la red eléctrica externa.
3. Facilitar la extracción del flujo de aire caliente del sistema en equipos de sobremesa.

De esta manera, la fuente de alimentación transforma la tensión de entrada de 230 voltios a valores inferiores, rectifica la corriente alterna en continua, filtra la señal y la estabiliza.

En fuentes de alimentación para placas ATX los voltajes de salida son de 3,3 V, 5 V, 12 V y -12 V. Además, según el componente a alimentar nos encontramos con distintos conectores y cables de alimentación. En las siguientes imágenes podemos ver algunos.



Figura 1.26 Conector de alimentación de la placa base de 20+4 pines.



Figura 1.27 Conector de alimentación SATA.



Figura 1.28 Conector de alimentación de tarjetas de expansión de 6+2 pines.



Figura 1.29 Fuente de alimentación ATX RS Integrator 500.

1.3.6. Periféricos

Los dispositivos a través de los cuales los usuarios interactúan con el sistema informático se denominan *periféricos*.

Tradicionalmente, estos se han clasificado en:

a) *Dispositivos de entrada:* permiten introducir información al sistema. Ejemplos: ratón, teclado, micrófono, etc.
b) *Dispositivos de salida:* únicamente ofrecen al usuario información. Ejemplos: pantalla, impresora, altavoces, etc.
c) *Dispositivos de entrada y salida:* realizan ambas tareas. Como, por ejemplo, una pantalla táctil. Dentro de este tipo, podemos encontrar:

- Dispositivos de almacenamiento: permiten almacenar y recuperar la información. Ejemplos: disco duro, unidad de DVD, etc.
- Comunicación: permiten la comunicación entre computadoras o elementos de interconexión de un sistema en red, como la tarjeta de red Ethernet o Wi-Fi.

En este apartado, hay que citar también los *adaptadores*, que permiten a los periféricos ser utilizados empleando otra conexión diferente a la utilizada por el sistema informático al que se van a asociar. Prácticamente todos los conectores disponen de una gran variedad de adaptadores. Por ejemplo, PS/2 a USB, USB-A a USB-C, HDMI/VGA a Displayport, etc.

1.4. Controladores de dispositivos. Instalación de drivers

Todos los dispositivos hardware del sistema informático necesitan ser reconocidos por el sistema operativo para poder operar con total funcionalidad. Los componentes hardware disponen de *controladores* (chips o circuitos integrados), que se encargan de gestionar y coordinar el funcionamiento del dispositivo y, además, establecer un "diálogo" con la estructura de orden superior del sistema informático (por ejemplo, un disco duro se debe comunicar con el chipset de la placa base y el procesador).

Por tanto, para establecer una comunicación fluida y profunda entre el sistema operativo y cualquier dispositivo, se debe instalar un componente software asociado a cada uno de estos controladores. A este software se le denomina *driver* y es específico de cada uno de ellos, de manera que el sistema operativo podrá indicarle un conjunto de acciones o tareas y el dispositivo reconocerá cada una de ellas. De igual modo, el dispositivo le indicará al sistema operativo la finalización de una tarea, así como cualquier información de estado, monitorización o error.

Actualmente, los sistemas operativos disponen de una gran variedad de drivers preinstalados, que no hace necesaria su instalación en el momento de la conexión. No obstante, es recomendable su instalación, especialmente cuando no es muy común o dispone de características avanzadas (como una tarjeta gráfica).

La instalación de los componentes de un equipo o sus periféricos, hoy en día, es muy simple: el usuario conecta el componente al computador mediante la interfaz o el puerto correspondiente, y el sistema operativo lo reconocerá y configurará oportunamente para su correcto uso.

Sin embargo, para aprovechar todo el rendimiento de los componentes y periféricos de un sistema informático, debemos instalar los drivers más importantes: placa base y chipset, adaptadores gráficos y adaptadores de red.

La instalación puede ser exprofeso o a través del administrador de dispositivos que provea el sistema operativo. En el primer caso, el procedimiento es el siguiente:

1. Leer el manual de instalación del fabricante. Este paso es el más importante y el que resuelve la mayoría de los problemas en el proceso de instalación. Se debe prestar atención a las características del periférico y seguir los pasos descritos.
2. Antes de comenzar la instalación es preciso conocer las especificaciones de nuestro equipo: arquitectura de nuestro procesador (x64 o x86) y modelo de procesador, sistema operativo y su versión, espacio libre en disco duro y cantidad de memoria RAM instalada.
3. Conectar el componente o periférico al conector correspondiente. En algunos casos, el fabricante puede indicarnos que se conecte después de instalar su driver.
4. Una vez que sabemos los requerimientos del driver que se va a instalar y comprobamos que se ajustan a las especificaciones de nuestro equipo, procedemos a instalar el driver. Para ello, ejecutamos el archivo que inicia la instalación del driver o su asistente de instalación. Llegados a este paso, se supone que disponemos de dicho software; en

caso contrario, deberíamos descargarlo en la página oficial del fabricante, obteniendo la última versión para las especificaciones de nuestro equipo.

5. Una vez termine el proceso de instalación, es recomendable reiniciar el equipo.

SABÍAS QUE...

El concepto de *controlador* como elemento hardware difiere de *driver* como elemento software. El origen de la confusión procede de la traducción del inglés de driver como controlador.

1.4.1. Administración de dispositivos en Microsoft Windows

En Microsoft Windows, podemos administrar los dispositivos desde el 'Administrador de dispositivos', al que se puede acceder con el botón secundario del ratón sobre el botón de inicio de Microsoft Windows.

El 'Administrador de dispositivos' indica dispositivos que no se encuentren bien configurados o sin drivers mediante un icono de advertencia. En tal caso, hemos de instalar o actualizar su driver.

Para instalar, desinstalar, actualizar o ver los detalles de un driver a través del 'Administrador de dispositivos', accedemos al dispositivo en cuestión y, en la pestaña 'Controlador', aparecen diferentes acciones. En caso de pulsar sobre 'instalar' o 'actualizar' un driver, aparecerá otra ventana, que nos dará a elegir entre 'Buscar el software de controlador actualizado automáticamente' (dando la opción de buscar una versión actualizada en Windows Update) o 'Buscar software de controlador en el equipo' (donde debemos indicar la ruta del driver o seleccionar entre una lista de drivers preinstalados).



Figura 1.30
Administrador de dispositivos.

1.4.2. Administración de dispositivos en Ubuntu Desktop

Aunque los sistemas Linux suelen reconocer la mayoría de dispositivos, podemos acceder a la administración de estos mediante la orden *lshw*. Existen otras aplicaciones que muestran gráficamente los detalles de los dispositivos.

Para utilizar *lshw*, abrimos un terminal o interfaz de comandos a través del 'Tablero' o *Dash* ('Mostrar aplicaciones' y buscamos la aplicación 'Terminal') y ejecutamos dicha orden, tras lo que aparece una ventana con el listado de componentes hardware.



Figura 1.31
Tablero de Ubuntu.



Figura 1.32
Aplicación Terminal en Ubuntu.

Ubuntu instala los dispositivos con drivers genéricos de código abierto preinstalados o buscándolos en línea, de forma transparente al usuario. No obstante, da la posibilidad de instalar otros drivers de dispositivos, en lugar de los libres.

Para su administración, se puede acceder a 'Software y actualizaciones', en la pestaña 'Controladores adicionales'. Aparecerá un listado de dispositivos y los posibles drivers para instalar. Dependiendo del dispositivo, también dará la opción de no usarlo. En el listado de drivers, aparecerá la distinción 'privativo' u 'open source', dependiendo de la licencia de dicho software. Ubuntu recomienda emplear drivers *open source*.



Figura 1.33
Ejecución de *lshw* en modo administrador (anteponemos *sudo*).

En el caso de que Ubuntu no detecte un dispositivo, el fabricante del mismo debe aportar el driver para el sistema operativo y la arquitectura.

1.5. Componentes software de un sistema informático

Se denomina *software*, *programa* o *aplicación* al conjunto de instrucciones que, al ser ejecutadas, llevan a cabo una o varias tareas relacionadas con un fin común. Ejemplos de software son: procesadores de texto, hojas de cálculo, juegos, aplicaciones bancarias, navegadores de Internet, exploradores de archivos, sistemas operativos, etc.

La relación entre software y hardware es tan estrecha que uno depende del otro, y viceversa. Cuanto más ajustado sea este margen, el sistema informático funcionará claramente mejor y será más eficiente.

Cuando ejecutamos un programa, el procesador es el encargado de decodificar e interpretar las instrucciones siguiendo un proceso cíclico y rutinario:

1. Un dispositivo de almacenamiento secundario almacena las instrucciones y datos necesarios para lanzar el software.

2. Antes de ejecutar cualquier instrucción, esta se traslada a las distintas estancias de memoria principal hasta alcanzar la última de ellas: los registros de la CPU.
3. Las unidades de control ejecutan una a una las instrucciones en sus registros, generando una serie de señales de control, estado o situación al resto de componentes, según la instrucción ejecutada.

1.5.1. Tipos de software

El software y las aplicaciones se pueden catalogar en diferentes tipos, según su uso:

a) Software de sistema. Hace referencia a cualquier programa que está en contacto con el hardware y actúa de intermediario, gestor o administrador entre el usuario y el hardware. El más conocido es el sistema operativo, aunque todos los dispositivos disponen de algún software que gestiona y actúa de interfaz entre el hardware y los usuarios. Otros ejemplos son: BIOS, sistemas operativos, firmwares de equipos, drivers de dispositivos, aplicaciones de diagnóstico, software de virtualización o software de optimización de componentes.

b) Conjunto de software necesario para el diseño, desarrollo o implementación de software de sistema o de aplicación. En este se incluyen editores, compiladores, depuradores de código y entornos de desarrollo integrados (IDE).

c) Software de aplicación. Orientado a realizar tareas concretas y normalmente para un uso cotidiano por parte de un usuario final. Como, por ejemplo: aplicaciones ofimáticas, juegos, aplicaciones de diseño asistido por computador (CAD).

1.5.2. El sistema operativo

Por *sistemas operativos* podemos entender:

- Software que actúa de interfaz entre el usuario y el hardware.
- Software que se encarga de gestionar eficazmente los recursos hardware y software del sistema de forma transparente para el usuario.
- Conjunto de programas encargados de facilitar la interacción del usuario con la máquina, aprovechando todos sus recursos.

El sistema operativo no es un software aislado y único que se encarga de una gran cantidad de tareas, sino un núcleo y un conjunto de módulos que interaccionan entre sí para realizar las tareas descritas en las definiciones anteriores.

Este software se encuentra en continuo desarrollo, ya que se actualiza para evitar problemas de seguridad y adaptarse a la evolución de los recursos hardware y software.

Existe una gran variedad de sistemas operativos. Cada uno tiene unas particularidades que lo hacen idóneo para según qué actividades.

Como ejemplos de sistemas operativos, destacamos Microsoft Windows de Microsoft, macOS de Apple, Android de Google o diferentes distribuciones de Linux.

1.6. Proceso de arranque de un sistema informático. POST

Todos los equipos informáticos se inician de manera muy similar. Al pulsar el botón de arranque del panel frontal, la fuente de alimentación transforma, rectifica, filtra y estabiliza la corriente externa a los distintos valores necesarios. Así se distribuyen principalmente los siguientes voltajes:

- ✓ 3,3 V para los componentes electrónicos de más baja potencia, transformándose este, a su vez, en otros inferiores, ya en la placa base.
- ✓ 5 V para algunos componentes electrónicos y mecánicos de poca potencia.
- ✓ 12 V para dispositivos que emplean motores o que necesiten transformarse en valores menores.

Por tanto, al inicio, el procesador comienza a ejecutar instrucciones de la ROM BIOS (estas se han almacenado previamente en la memoria principal). Una de las primeras tareas de la BIOS es el testeo del sistema, para continuar con el arranque del mismo. A este proceso se le conoce como *POST* (*power on self test*).

Durante este proceso POST, que comienza antes de que aparezca imagen alguna por pantalla, se testean los componentes fundamentales (procesador, memoria, fuente de alimentación y placa base) para detectar algún problema o error. Si encontrara algún problema, la BIOS efectúa señales indicando el tipo de error y, en función de su gravedad, continuará o no el arranque del sistema. Estas señales pueden ser:

a) *Sonoras*: a través del altavoz de la placa base, mediante pitidos largos o cortos de diferente frecuencia, señala el error.
b) *Visuales*: algunas placas base incorporan displays que indican un código representativo del error. También se pueden emplear tarjetas POST, conectadas a slots de expansión para mostrar estos errores.

Según el fabricante y modelo de la BIOS, los avisos sonoros o por códigos visuales tienen una correspondencia con el error detectado que se debe consultar en la guía del fabricante de la BIOS.

Más tarde, la BIOS configura e inicializa los componentes hardware, atendiendo a los valores de la RAM-CMOS de la BIOS (los cuales se pueden configurar accediendo al BIOS Setup Utililty):

1. Se inicia el adaptador gráfico, mostrando por pantalla algunas comprobaciones o configuraciones que se van realizando en los siguientes pasos.
2. Testea, inicializa y establece algunos valores del adaptador gráfico, procesador, memoria RAM, dispositivos de almacenamiento secundario, etc.
3. Muestra mensajes para acceder al BIOS Setup Utility, actualizar la BIOS o acceder al menú rápido de selección de medios de arranque.
4. Se activan buses de la placa base: SATA, USB, etc.
5. Se activan otros dispositivos Plug and Play.
6. Se activan otras BIOS de componentes instalados en la placa base.
7. Se muestra un resumen de los dispositivos detectados y los recursos asignados.

TEN EN CUENTA

✓ En esta segunda etapa, si se detecta algún problema en alguno de los pasos de inicialización, configuración o paso de testigo al primer medio de arranque, se mostrará el correspondiente mensaje por pantalla.

Una vez terminado todo el proceso POST, inicialización y configuración de componentes, la BIOS le pasa el testigo al primer medio de almacenamiento (así configurado en la BIOS Setup Utility) para que comience la carga del sistema operativo.

En la figura 1.34 se muestra una captura del proceso de configuración e inicialización, donde se detalla por líneas y en orden: los logos de la BIOS y del fabricante del equipo, la marca de la BIOS, la fecha de la versión de la BIOS, la marca y modelo del equipo (Servidor Sun Fire X2270), el tipo de procesador, frecuencia y número, las teclas de acceso al BIOS Setup Utility (F2), arranque por red (F12) y menú de opciones de arranque (F8), inicializa y muestra la versión del firmware del BMC y, por último, inicializa otros controladores (USB).



Figura 1.34
Proceso de configuración e inicialización.

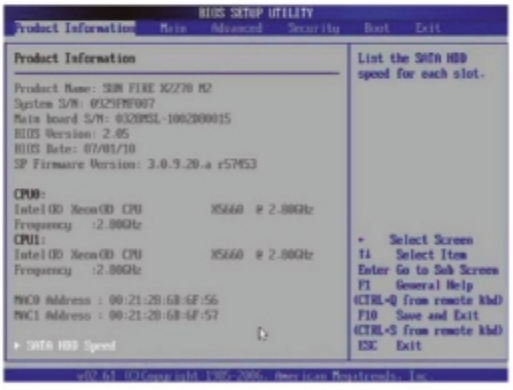


Figura 1.35
Aspecto de un BIOS Setup Utility.



Figura 1.36
Aspecto de un UEFI BIOS Setup Uti-lity.

1.7. Máquinas virtuales

Actualmente, la virtualización es una herramienta que presenta tantas ventajas que sería impensable un futuro informático sin ella. En empresas medianas y grandes compañías su uso es muy común.

RECUERDA

✓ Cuando se habla de virtualización en informática, estamos hablando de la abstracción de los recursos hardware de la computadora.

1.7.1. Concepto y usos

Llamamos *máquina virtual* a una computadora no real, instalada y configurada en un sistema informático mediante un software que permite simular su funcionamiento autónomo.

El sistema informático al que se abstraen sus recursos para poder instalar máquinas virtuales se denomina *host* o *anfitrión*. Igualmente, al sistema operativo instalado en él se le llama *sistema operativo host* o *sistema operativo anfitrión*. Sobre ellos se podrán instalar las máquinas virtuales con *sistemas operativos guest* o *sistemas operativos invitados*.

Las máquinas virtuales se emplean principalmente para:

- Realizar pruebas. Se pueden probar sistemas informáticos, software y configuraciones sin que un fallo importante en ellos afecte a la máquina real.
- Portabilidad. Al ser software, estos sistemas virtualizados se pueden trasladar muy fácilmente y con una rápida implementación entre máquinas anfitrionas.
- Ahorro de costes. El coste de una máquina virtual es nulo, si pensamos que en un equipo anfitrión podemos instalar multitud de máquinas virtuales con diferentes configuraciones.
- Copias de seguridad. Al tener un entorno virtualizado, es decir, un software instalado y correctamente configurado, podemos hacer copias de seguridad al tratarse de archivos. Por ello, podemos tener grandes sistemas clonados ante posibles fallos que pueden ser restaurados fácilmente.
- Centralización de servicios. Un equipo puede estar configurado para albergar multitud de máquinas virtuales con diferentes servicios, facilitando su mantenimiento, ampliación y actualización de hardware, así como simplificar los accesos y la seguridad.

1.7.2. Software de virtualización

Para llevar a cabo la virtualización se necesita un software de abstracción de los recursos hardware de una máquina anfitriona o software de virtualización, llamado *hipervisor* o *VMM* (*virtual machine monitor*).

TEN EN CUENTA

✓ El software de virtualización debe gestionar los recursos hardware del equipo anfitrión entre el conjunto de máquinas virtuales creadas sobre él. Por tanto, los recursos hardware reales determinan el rendimiento de las máquinas virtuales.

Los hipervisores pueden ser nativos (sobre el propio hardware del equipo) o alojados (sobre el sistema operativo).

El software de virtualización permite crear varias máquinas virtuales con diferentes recursos hardware, y hacer uso de ellas simultáneamente. Al ser sistemas independientes, podemos instalar sistemas operativos y cualquier otro software. Estas máquinas virtuales se podrán configurar para que se comuniquen entre ellas e incluso con el equipo anfitrión.

A) Tipos

Existe una gran variedad de software de virtualización de distintos desarrolladores:

- ✓ *VMWare*. Presenta multitud de productos comerciales. Es la compañía con mayor solera en entornos empresariales.
- ✓ *Microsoft Hyper-V Server*. Las versiones más avanzadas de Wicrosoft Windows incorporan este software; en algunas está instalado como tal (versiones Server) y en otras como característica opcional (versiones Pro y Enterprise). Suele emplearse aprovechando el sistema operativo anfitrión.
- ✓ *Oracle VM VirtualBox*. Utilizado por muchas empresas y particulares. El hecho de ser un producto open source bajo los términos de GNU GPLv2 y soportar una gran cantidad de sistemas operativos anfitriones e invitados hace que sea ideal para trabajar con él.
- ✓ *Citrix Xenserver*. Suele emplearse en empresas o entornos domésticos. Dispone de una versión gratuita. Al ser open source, también tiene muchos adeptos.
- ✓ *Qemu*. Es uno de los más empleados en sistemas operativos Linux, destacando por su gran rendimiento en estos sistemas anfitriones.
- ✓ *Parallels*. Solución de virtualización que proveen los sistemas Macintosh.

B) Características

Algunas de las características y funciones más importantes que presentan las plataformas de virtualización y que determinan su elección son:

- Plataforma. Variedad de sistemas operativos anfitriones y arquitecturas (32 o 64 bits) sobre los que se pueda instalar.
- Sistemas operativos guest. Hace referencia a qué sistemas operativos se pueden instalar en el host.
- Licencia. El tipo de licencia puede determinar la adquisición del software.
- Portabilidad. Las opciones que ofrezca para exportar una máquina virtual o un disco duro virtual.
- Compatibilidad entre máquinas virtuales de distinto software de virtualización.
- Soporte de puertos de comunicación del host, como USB, lectores de tarjetas, etc.
- Soporte para gráficos 3D.
- Creación y gestión de instantáneas o puntos de restauración (estados de configuración de una máquina virtual en un momento dado).
- Actualizaciones del software de virtualización, soporte técnico y foros de ayuda.

1.8. Oracle VM VirtualBox

Vamos a emplear Oracle VM VirtualBox como software de virtualización para trabajar con la instalación y explotación de sistemas operativos por disponer de un producto open source bajo los términos de GNU GPLv2 y ser ampliamente usado a nivel global.

La descarga de Oracle VM VirtualBox (en adelante VirtualBox) se realiza desde la propia página web de la compañía: bit.ly/3aABjn4. En la página de descargas, seleccionamos la plataforma adecuada para el sistema donde se vaya a instalar, y comenzará la descarga. Una vez terminada, su proceso de instalación es muy sencillo, siguiendo los pasos del asistente.

1.8.1. Proceso de instalación de Oracle VM VirtualBox

Seleccionamos las características de la instalación (por defecto, no las modificamos) e indicamos la ruta de instalación de VirtualBox. Más tarde, indicará si deseamos crear entradas en el menú de inicio de Windows, un acceso directo en el escritorio, un acceso en la barra de inicio rápido y registrar asociaciones de archivos (para vincular la apertura de archivos de VirtualBox con esta aplicación).

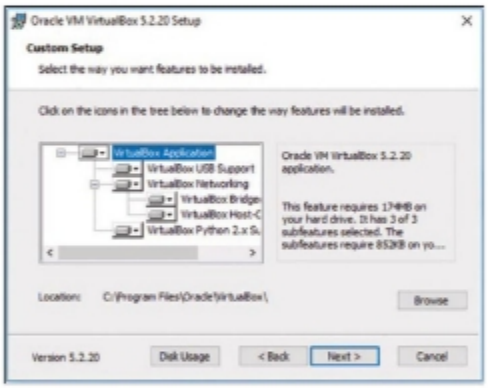


Figura 1.37
Personalización de la instalación.

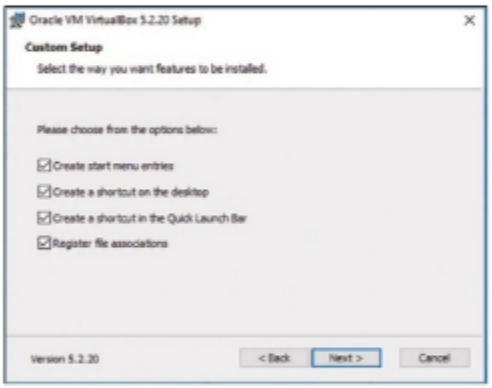


Figura 1.38
Opciones para crear tras la instalación.

Posteriormente, avisa que el adaptador de red se reiniciará para instalar las características de red de VirtualBox y, por tanto, se desconectará de la red. Al aceptar, comienza la copia de los archivos, pudiendo preguntar si damos nuestro consentimiento para instalar algunos dispositivos virtuales asociados. Por último, indica que el proceso de instalación ha terminado.

Actividad propuesta 1.7

Descarga Oracle VM VirtualBox de la página oficial e instálalo.

Sobre la instalación base, se pueden añadir nuevas funcionalidades o paquetes, que varían según la versión de VirtualBox. Estos amplían la funcionalidad de todas las máquinas virtuales y su operatividad.

Además, existen otros paquetes opcionales, aunque sí muy recomendables (llamados *Guest Additions*), que se instalan sobre el sistema operativo guest Mejoran el rendimiento de los sistemas operativos invitados y añaden otras características.

1.8.2. Entorno de Oracle VM VirtualBox

La aplicación, recién instalada, presenta un entorno básico.

1. Una barra principal con tres opciones:
   - Archivo: permite administrar la virtualización en general: preferencias, importaciones y exportaciones de máquinas virtuales, la red, los medios de almacenamiento, etc.
   - Máquina: dispone de multitud de opciones para administrar las máquinas virtuales.
   - Ayuda: con accesos a ayudas, destacando el manual de usuario de VirtualBox.
2. En la parte superior y debajo de la barra principal, existe una cinta de botones que permitirán realizar acciones básicas sobre las máquinas virtuales: crear una nueva máquina virtual, configurar una existente, descartarla o iniciarla.
3. En el lado izquierdo, se encuentra un panel que mostrará el listado de máquinas virtuales.
4. En la parte superior derecha, se encuentran dos botones con los que se seleccionan las vistas del entorno: 'Herramientas de máquina' y 'Herramientas globales'.



Figura 1.39
Entorno de VirtualBox.

1.8.3. Creación de una máquina virtual en Oracle VM VirtualBox

Antes de instalar un sistema operativo, debemos crear un entorno virtual hardware adecuado para aquel, conocido como *máquina virtual (MV)*.

Para comenzar el proceso de creación de una nueva máquina virtual, pulsamos en el botón *Nueva* de la cinta de botones superior izquierda. Entonces, aparecen una serie de opciones para configurar para crear la máquina virtual (aunque se podrán modificar con posterioridad, una vez creada). Por defecto, aparece el modo experto, pero se puede crear en modo guiado (botón en la parte inferior). Se han de establecer las siguientes opciones:

a) Nombre y sistema operativo:

- Nombre: este nombre figurará en la lista de máquinas virtuales. Para que no se den confusiones, se deben evitar nombres cortos o poco representativos de su contenido o funcionalidad.
- Tipo y versión: tipo de sistemas operativos que se van a instalar. Están agrupados y es recomendable asignar el adecuado, ya que VirtualBox habilitará ciertas características que podría necesitar el sistema operativo invitado.

b) Tamaño de memoria. Este aspecto es crucial para la ligereza del sistema operativo anfitrión e invitado, más aún si tenemos en cuenta que varias máquinas virtuales se pueden ejecutar a la vez. Hemos de seleccionar la cantidad de memoria RAM que queremos disponer en la máquina virtual. Esta cantidad se retirará del sistema operativo anfitrión durante la ejecución de la máquina virtual, por lo que hemos de ser conscientes de dicha limitación. La barra donde aparece la cantidad de memoria RAM asignada nos advierte, según la cantidad de RAM del sistema, del margen asignado: aceptable (verde), intermedio (naranja) y crítico (rosa).

c) Disco duro. Selección del medio de almacenamiento virtual para la máquina virtual:

1. No agregar un disco duro virtual. Si no deseamos crearlo porque vayamos a añadirlo posteriormente o porque no se necesite.
2. Crear un disco duro virtual ahora. En caso de realizar una instalación nueva, se necesita un disco duro para almacenar el sistema operativo. Esta opción es la más común en nuevas instalaciones.
3. Usar un disco duro virtual existente. Si ya disponemos de un disco duro virtual y deseemos añadirlo a la máquina virtual. Es otra opción si tenemos un disco duro con un sistema operativo instalado.

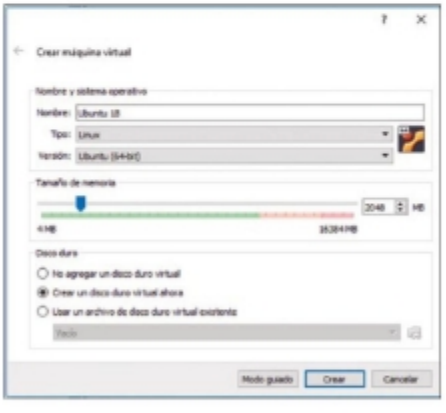


Figura 1.40
Opciones de creación.

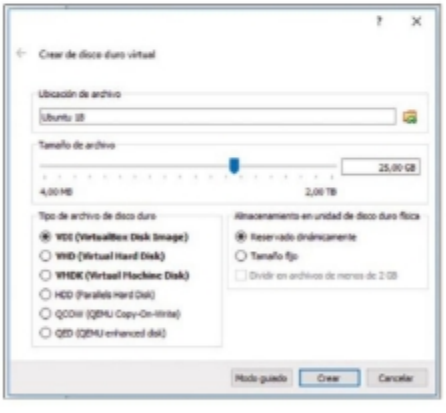


Figura 1.41
Configuración del disco duro virtual.

- Seleccionamos las opciones de la imagen superior y, al pulsar en 'Crear', aparece otro conjunto de opciones sobre la creación del disco duro virtual:

  – Ubicación de archivo: indica el nombre y la ruta de almacenamiento. Al igual que el nombre de la máquina virtual, debemos establecer un nombre representativo de su contenido.

- Tamaño de archivo: cantidad de memoria definida para el disco duro virtual. Según el tipo de disco duro virtual, el almacenamiento en la unidad física de disco duro puede ser:

  - Reservado dinámicamente: permite una gestión de almacenamiento más flexible, puesto que no reserva todo el tamaño del archivo, sino que va ocupándolo incrementalmente conforme se vayan haciendo uso de nuevos sectores.
  - Tamaño fijo: reserva el espacio establecido en 'Tamaño del archivo'. Para la creación del archivo virtual, puede tomar un tiempo considerable dependiendo del tamaño de la imagen y el rendimiento de escritura del disco duro, pero suele ser más rápido que el dinámico una vez creado.
  - La opción 'Dividir en archivos de menos de 2GB' se puede emplear si se prevé un almacenamiento del archivo imagen en sistemas de archivos que no pueden gestionar archivos grandes. Esta opción solo se habilita con el tipo de archivo *VMDK* (*Virtual Machine Disk*).

d) Tipo de archivo de disco duro. Se pueden emplear herramientas para cambiar entre formatos de discos virtuales e incluso modificar las extensiones de los mismos. Entre varios formatos de discos duros virtuales, se pueden seleccionar:

- *VDI (VirtualBox Disk Image):* formato propio de VirtualBox para discos duros virtuales. Es la opción por defecto y aconsejada por VirtualBox al suponer mayor rendimiento en su plataforma.
- *VHD (Virtual Hard Disk):* formato empleado por Microsoft.
- *VMDK (Virtual Machine Disk):* formato abierto que suelen utilizar otros softwares de virtualización, como VMWare.
- *HDD (Parallels Hard Disk):* formato utilizado por el software de virtualización Parallels.
- *QCOW (QEMU Copy-On-Write):* formato de QEMU.
- *QED (QEMU enhanced disk):* empleado por compatibilidad con el formato QED de QEMU.



Figura 1.42
Entorno de VirtualBox con una MV.

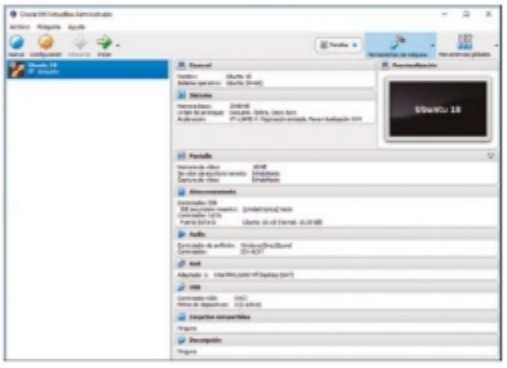


Figura 1.43
Detalles de una MV.

Una vez creada la máquina virtual, aparece el entorno con la nueva máquina en el listado del panel izquierdo. También se han habilitado los botones 'Configuración' e 'Iniciar'. Y, en el cuerpo principal, aparecen ahora las dos opciones de 'Herramientas de máquina': 'Detalles' e 'Instantáneas'.

En 'Detalles' podemos inspeccionar todas las propiedades de la máquina virtual recién creada y acceder a la 'Configuración' si pulsamos en la cabecera de cada una. Además, es recomendable realizar instantáneas o *snapshots*, es decir, guardar el estado de una máquina virtual.

1.8.4. Creación de instantáneas

En 'Instantáneas', aparece el árbol de instantáneas asociado a la máquina virtual. Una instantánea es el estado de configuración de una máquina virtual en un momento dado, es decir, una forma de almacenar todas sus propiedades (toda la configuración global, incluyendo el estado de los discos duros virtuales). De esta manera, se pueden crear múltiples instantáneas para recuperarlas posteriormente. Su principal utilidad es la de copia de seguridad ante situaciones cambiantes de software o hardware, pruebas, etc.

Por tanto, es recomendable crear una instantánea *(snapshot)* como backup del sistema sin instalación del sistema operativo. Cuando se instale, realizaremos otra.

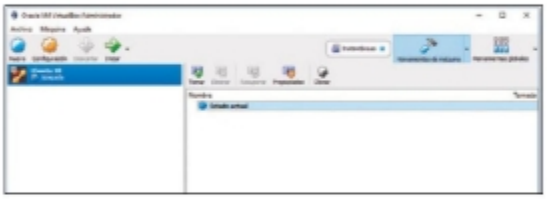


Figura 1.44
Opciones en instantáneas de una MV en VirtualBox.

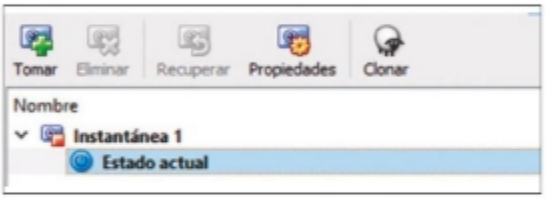


Figura 1.45
Instantáneas de una MV.

Para realizar la instantánea, pulsamos en 'Tomar' y aparecerá una ventana para que indiquemos el nombre de la instantánea y la descripción de la misma.

Actividad propuesta 1.8

Crea una máquina virtual con el nombre *Prueba*, estableciendo una configuración con memoria RAM de 2GB y un disco duro de tamaño fijo de 20 GB. Crea una instantánea y, a continuación, elimina la máquina virtual.

Recurso digital 1.1

Carpetas compartidas en Oracle VM VirtualBox.

1.9. Normas de seguridad y prevención de riesgos laborales

Cuando trabajamos con un sistema informático, debemos adoptar unas recomendaciones ergonómicas y de seguridad básicas de cara a prevenir o minimizar cualquier riesgo laboral.

En la Unión Europea y en España existe una normativa específica en cada sector laboral que regula las normas de seguridad y de prevención de riesgos laborales.

En España, la norma más amplia al respecto es la Ley 31/1995, de prevención de riesgos laborales, que establece la seguridad para el trabajador cuando realiza sus actividades laborales. Esta ley señala que "los trabajadores tienen derecho a una protección eficaz en materia de seguridad y salud en el trabajo".

Tanto el empresario como el trabajador tienen una serie de derechos y obligaciones en materia de riesgos laborales. Algunos de los derechos son: información a los trabajadores, evaluación de riesgos en el puesto de trabajo, formación o planes de emergencia ante riesgos graves.

Para prevenir los riesgos laborales se debe:

1. Adoptar un plan de prevención de riesgos laborales.
2. Evaluar los riesgos.
3. Planificar y ejecutar la actividad preventiva.

Es importante destacar como obligaciones del trabajador:

- ✓ Usar adecuadamente, de acuerdo con su naturaleza y los riesgos previsibles, las máquinas, aparatos, herramientas, sustancias peligrosas, equipos de transporte y, en general, cualesquiera otros medios con los que desarrollen su actividad.
- ✓ Utilizar correctamente los medios y equipos de protección facilitados por el empresario, de acuerdo con las instrucciones recibidas de este.
- ✓ No poner fuera de funcionamiento y utilizar correctamente los dispositivos de seguridad existentes o que se instalen en los medios relacionados con su actividad o en los lugares de trabajo en los que esta tenga lugar.
- ✓ Contribuir al cumplimiento de las obligaciones establecidas por la autoridad competente con el fin de proteger la seguridad y la salud de los trabajadores en el trabajo.
- ✓ Cooperar con el empresario para que este pueda garantizar unas condiciones de trabajo que sean seguras y no entrañen riesgos para la seguridad y la salud de los trabajadores.

En lo que a nuestro tema de estudio se refiere, destacamos las siguientes normas de seguridad y prevención de riesgos laborales respecto a los equipos con pantallas de visualización:

a) Pantalla:

- Los caracteres deben estar bien definidos y configurados de forma clara.
- El usuario deberá poder ajustar fácilmente la luminosidad y el contraste entre los caracteres y el fondo de la pantalla, y adaptarlos fácilmente al entorno.
- La pantalla deberá ser orientable e inclinable a voluntad, con facilidad para adaptarse a las necesidades del usuario.
- La pantalla no deberá tener reflejos ni reverberaciones que puedan molestar.

b) Teclado:

- El teclado deberá ser inclinable e independiente de la pantalla para permitir que el trabajador adopte una postura cómoda que no provoque cansancio en los brazos o las manos.
- Tendrá que haber espacio suficiente delante del teclado para que el usuario pueda apoyar los brazos y las manos.

c) Mesa o superficie de trabajo:

- Debe tener dimensiones suficientes y permitir una colocación flexible de la pantalla, del teclado, de los documentos y del material accesorio.
- El espacio debe ser suficiente para permitir a los usuarios una posición cómoda.

d) Asiento del trabajo:

- Deberá ser estable, regulable en altura, proporcionando al usuario libertad de movimiento y procurándole una postura confortable.

e) Entorno:

- Debe existir un espacio de dimensiones suficiente para adoptar cambios de postura y movimientos de trabajo.
- La iluminación debe ser adecuada, evitando deslumbramientos y reflejos.
- El ruido no debe perturbar la atención del trabajador.
- Las condiciones atmosféricas de temperatura y humedad, deben ser adecuadas para el desarrollo del trabajo

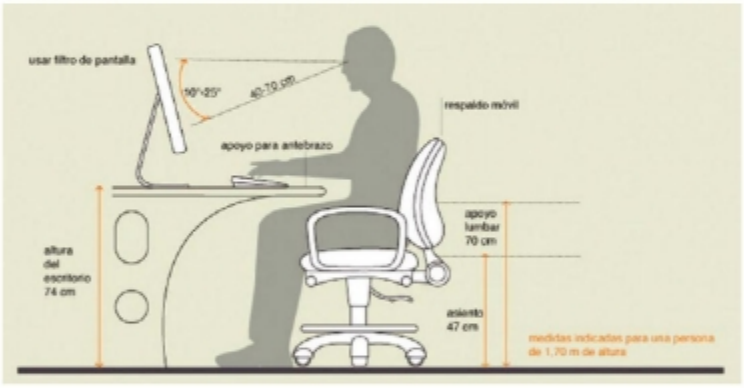


Figura 1.46
Ejemplo de uso de un entorno ergonómico.
Fuente: https://biwo.es/

Existen muchas situaciones que pueden causarnos lesiones puntuales o generar problemas crónicos. Por ello, es importante adoptar una serie de recomendaciones posturales ergonómicas y condiciones ambientalmente correctas.

Por tanto, cuando nos sentamos para trabajar con un ordenador, es conveniente tomar una postura adecuada: regular la altura del asiento, la mesa, el apoyo lumbar y el respaldo, apoyar el antebrazo cuando escribimos con el teclado o manejamos el ratón, regular la inclinación y altura de la pantalla, etc.

Además, al utilizar dispositivos eléctricos, debemos adoptar una serie de medidas de prevención básicas:

1. Leer los manuales de instrucciones de uso de todos los componentes eléctricos.
2. Mantener los componentes eléctricos en buen estado.
3. Desconectar los componentes de la red eléctrica cuando no vayan a ser utilizados.
4. Disponer de una instalación eléctrica adecuada para nuestros sistemas y que permita evitar accidentes ante corrientes excesivas o derivaciones.

5. Manejar correctamente y con los medios necesarios los dispositivos sensitivos a descargas electrostáticas.
6. Evitar manipular los componentes con las manos mojadas o húmedas.
7. Cuando se acceda al interior de los dispositivos eléctricos, estos deben estar desconectados de la red eléctrica.
8. No desplazar equipos no portables cuando están en funcionamiento.

Toma nota



Las recomendaciones cuando estamos sentados frente a un teclado y pantalla son, principalmente:

- El teclado ha de estar situado como mínimo a 10 cm de distancia desde el borde de la mesa.
- El ratón debe estar cerca del teclado.
- La pantalla debe estar a una distancia mínima de 40 cm.
- La silla debe permitir tener un apoyo completo lumbar y ser regulable.
- Mantener una postura erguida, con las rodillas a la altura de la pelvis y los brazos apoyados.

Resumen

- En la actualidad, un sistema informático puede ser desde un supercomputador con cientos de procesadores y en red o un reloj de pulsera wearable con procesador y memoria principal. Es decir, los hay de muchos tipos, con diferentes características y propósitos diferentes.
- Todos ellos tienen en común las partes fundamentales de las que todo sistema informático, basado en las arquitecturas de Von Neumann y Harvard, dispone: memoria principal, procesador (con registros, unidad de control, unidad aritmético-lógica), buses del sistema y periféricos.
- En este capítulo se han estudiado los elementos hardware de un computador de sobremesa, ya que es ideal para el entendimiento de otros sistemas. Por tanto, cuando se implementa o se fabrica cualquier sistema informático, estos lo hacen con componentes similares, adaptándose a las características del sistema informático en cuestión. Los principales componentes hardware son: microprocesador, memoria principal, placa base y fuente de alimentación. Solo con estos elementos ya podría funcionar, aunque lo normal es que se apoye en dispositivos de almacenamiento secundario para disponer de manera permanente de programas y datos, así como de periféricos para poder comunicarnos con él.
- Para que el hardware haga su trabajo necesita de un conjunto de instrucciones y datos que todo sistema informático debe disponer, es decir, el software. Los hay de muchos tipos, aunque el más cercano al hardware es el software de sistema. Ejemplo de ello

es el sistema operativo, el cual organiza, gestiona, administra todos los recursos de la computadora y hace de interfaz entre el usuario y la máquina. Esta labor es muy compleja y se irá estudiando en posteriores capítulos.

- Tanto el hardware como el software de un sistema informático se pueden virtualizar, es decir, se pueden abstraer unos recursos hardware de una máquina anfitriona a través de un software de virtualización y trabajar sobre ello para instalar un software invitado como un sistema operativo o cualquier otro tipo de aplicación. La virtualización presenta multitud de ventajas, permitiéndonos el estudio de sistemas operativos y su conectividad de manera muy sencilla.
- Por último, se han estudiado una serie de normas de seguridad y recomendaciones ergonómicas para evitar lesiones o enfermedades. Estas deben ser aplicadas en clase, en casa o en el trabajo, ya que son fundamentales para el correcto desempeño de cualquier actividad relacionada con la materia.



Ejercicios propuestos

1. Accede a la página web del fabricante MSI y localiza la placa base MSI X220 RAIDER (https://es.msi.com/Motherboard/X299-RAIDER/Specification). Realiza los siguientes ejercicios (si es necesario, descarga el manual de usuario):

a) Descarga una imagen de la placa base y otra de los conectores externos del panel trasero. Señala aquellos elementos estudiados, indicando su nombre técnico.
b) ¿Qué factor de forma tiene la placa base?
c) Procesador: ¿Qué tipo de socket de procesador tiene? ¿Con qué procesadores es compatible la placa base?
d) Memoria RAM: ¿Qué módulos de memoria soporta? ¿Qué cantidad máxima de memoria puede instalarse? ¿Dispone de tecnología multicanal?
e) ¿Qué chipset monta la placa base? Indica las características de dicho chipset mediante un diagrama o describiéndolo.
f) Capacidad de expansión: ¿De cuántas ranuras de expansión dispone y de qué tipo?
g) Conectores internos: ¿De qué conectores internos dispone y cuál es su número?
h) ¿La placa base permite resetear la memoria BIOS RAM-CMOS? ¿Cómo?
i) ¿Cuántos conectores de alimentación posee? ¿De qué tipo?
j) Indica el procedimiento para descargar los drivers de la placa base.

2. Realiza una comparativa teórica de las velocidades de transferencia de datos de los buses USB, eSATA y Thunderbolt en sus versiones más actuales.

3. Descarga la aplicación CPU-Z de la página web oficial: https://www.cpuid.com/. Instálala y ejecútala. Anota la información del equipo:

– Procesador: nombre comercial, número de núcleos, frecuencias, tecnología de integración, voltaje, conjunto de instrucciones, cachés y número de hilos.

- Placa base y chipset: fabricante y modelo de placa base, tipo de chipset, fabricante y modelo de BIOS.
- Memoria: tipos, tamaños, latencias y canales.
- Información en tiempo real del estado de todos los componentes: frecuencias, voltajes y temperaturas.

4. Sobre el mismo equipo y una vez recogida la información del punto anterior, descarga el manual de la placa base de la página oficial del fabricante y localiza los pines de reseteo de la memoria BIOS RAM-CMOS. Accede al BIOS Setup Utility y anota la prioridad del orden de arranque de los dispositivos de almacenamiento secundario. Cambia dichos parámetros a otros cualesquiera. Apaga el equipo. Desconecta los cables de alimentación del equipo y de los dispositivos periféricos. Abre el equipo y resetea la BIOS RAM-CMOS. Vuelve a conectar los cables del equipo y comprueba que se ha reseteado la BIOS RAM-CMOS a sus valores originales de fábrica, volviendo a entrar en la BIOS Setup Utility. Modifica los valores de la BIOS RAM-CMOS a los valores previos al reseteo.
5. Busca al menos tres ejemplos para cada tipo de software.
6. Vamos a analizar la segunda parte del proceso POST de nuestro equipo. Para ello, cuando aparezca una imagen como la de la figura 1.34 y, antes de que pase a la siguiente pantalla, analiza todas las líneas. Para detener la imagen y el proceso de arranque del equipo, pulsa la tecla Pausa en el teclado.
   - Explica cada una de las líneas.
   - Accede al BIOS Setup Utility:
     - Obtén información de la temperatura del procesador, su voltaje y la velocidad de los ventiladores.
     - Anota el orden de los medios de arranque. Pon en primer lugar un medio de arranque que no disponga de sistema operativo. Guarda los cambios y reinicia el sistema. ¿Qué ocurre? Restáuralo a su orden anterior.
7. Pon dos ejemplos, buscando en Internet, de dos hipervisores nativos y otros dos alojados.
8. Cita diez ejemplos de distribuciones GNU/Linux.
9. Realiza el proceso de descarga e instalación de la última versión de Oracle VM VirtualBox. A continuación:
   - Crea una máquina virtual llamada *Ubuntu MV* para la futura instalación de Ubuntu Desktop con 4 GB de memoria RAM y un disco duro reservado dinámicamente de 250 GB.
   - Crea una máquina virtual llamada *Windows MV* para la futura instalación de Microsoft Windows 10 con 4 GB de memoria RAM y un disco duro reservado dinámicamente de 300 GB.
   - Crea una instantánea de cada una con el nombre *MV Limpia*.
   - Accede a la configuración de *Windows MV* y añade un segundo disco duro reservado dinámicamente de 200 GB. En caso de duda, consulta la ayuda de *VirtualBox*.
10. Descarga una versión de prueba de VMware Workstation Pro desde https://www.vmware.com/es/products/workstation-pro.html. Instala la aplicación y crea una máquina virtual de prueba.

ACTIVIDADES DE AUTOEVALUACIÓN

1. ¿En qué modelo de arquitectura el acceso a datos e instrucciones se realiza simultáneamente?:

   ☐ *a)* Von Neumann.
   ☐ *b)* Harvard.
   ☐ *c)* Von Neumann y Harvard.

2. ¿Cuál de los siguientes periféricos es de entrada y salida?:

   ☐ *a)* Pantalla.
   ☐ *b)* Altavoces.
   ☐ *c)* Tarjeta de red.

3. La fuente de alimentación se encarga de transformar, rectificar, filtrar y estabilizar la corriente externa. Sus voltajes de salida son aproximadamente de:

   ☐ *a)* 3,3V, 5V y 15V.
   ☐ *b)* 3V, 5V y 15V.
   ☐ *c)* 3,3V, 5V y 12V.

4. El controlador de un dispositivo:

   ☐ *a)* Es un componente hardware que se encarga de gestionar y coordinar el funcionamiento del dispositivo.
   ☐ *b)* Es un componente software que debe ser instalado en el sistema operativo para el correcto funcionamiento.
   ☐ *c)* Es una parte del sistema operativo.

5. Las normas de seguridad y prevención de riesgos laborales respecto a los equipos con pantallas de visualización establecen que:

   ☐ *a)* La pantalla debe estar a una distancia mínima de 40 cm y la parte superior de la misma a la altura de los ojos.
   ☐ *b)* La silla debe ser estable y no regulable para evitar posturas desfavorables.
   ☐ *c)* La mesa de trabajo ha de estar bien organizada, aunque no permita una postura confortable.

6. ¿Qué tipo de archivo de disco duro virtual es propio de Oracle VM VirtualBox?:

   ☐ *a)* VDI.
   ☐ *b)* VHD.
   ☐ *c)* HDD.

7. El conector M.2 es empleado principalmente para:

   ☐ *a)* Transferir datos de discos duros externos.
   ☐ *b)* Alimentar el procesador.
   ☐ *c)* Conectividad y almacenamiento.

8. En un equipo con tecnología Dual Channel empleando módulos RAM diferentes:
   - ☐ *a)* No puede hacer uso de dicha tecnología.
   - ☐ *b)* El sistema no arrancará al producirse un error POST.
   - ☐ *c)* El controlador de memoria se ajusta a las velocidades, latencias o capacidades más bajas.

9. Los discos duros SSD frente a los discos duros mecánicos:
   - ☐ *a)* Son más resistentes.
   - ☐ *b)* Son más lentos en operaciones de lectura.
   - ☐ *c)* Son más pesados.

10. La gestión de drivers de dispositivos:
   - ☐ *a)* En Ubuntu Desktop se puede realizar únicamente por línea de comandos.
   - ☐ *b)* En Microsoft Windows se puede realizar a través del "Administrador de dispositivos" y en Ubuntu Desktop a través de "Software y actualizaciones".
   - ☐ *c)* En Ubuntu Desktop no es posible debido a limitaciones de los fabricantes.

SOLUCIONES:

1.	a	**b**	c	**5.**	**a**	b	c	
2.	a	b	**c**	**6.**	**a**	b	c	**9.** **a** b c
3.	a	b	**c**	**7.**	a	b	**c**	**10.** a **b** c
4.	**a**	b	c	**8.**	a	b	**c**	